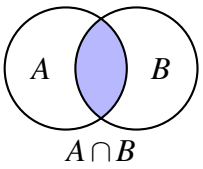
CHƯƠNG 2
TẬP HỢP, CÁC NGUYÊN LÝ ĐẾM VÀ TỔ HỢP

1. Tập hợp và các phép toán

1.1. Toán tử tập hợp: Phép giao và Phép hợp

Phép giao (Intersection):
Giao của hai tập hợp A và B ($A \cap B$) chứa các phần tử thuộc **cả** A và B.

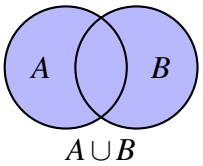
$$A \cap B = \{x \mid x \in A \wedge x \in B\}$$



$A \cap B$

Phép hợp (Union):
Hợp của hai tập hợp A và B ($A \cup B$) chứa các phần tử thuộc A, hoặc B, hoặc cả hai.

$$A \cup B = \{x \mid x \in A \vee x \in B\}$$



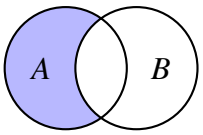
$A \cup B$

Lưu ý: Hai tập rời nhau nếu $A \cap B = \emptyset$.
Nhận xét: phép giao ứng với phép hội $\wedge$, phép hợp ứng với phép tuyển $\vee$.

1.2. Hiệu tập hợp và Phần bù

- **Hiệu tập hợp** ($A - B$)**:** Chứa các phần tử thuộc A nhưng **không** thuộc B.

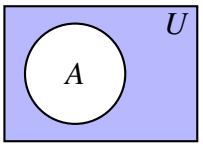
$$A - B = \{x \mid x \in A \wedge x \notin B\}$$



$A - B$

- **Phần bù** ($\overline{A}$)**:** Nếu U là tập vũ trụ, $\overline{A} = U - A$.

$$\overline{A} = \{x \in U \mid x \notin A\}$$



$\overline{A}$

Câu hỏi: $A - B$ có bằng $B - A$ không?
$\rightarrow$ **Không.** Ví dụ: $A = \{1,2\}$, $B = \{2,3\}$:

$$A - B = \{1\}, \qquad B - A = \{3\}.$$

1.3. Các luật của tập hợp

Các luật này tương ứng với các luật logic: thay $\cap \leftrightarrow \wedge$, $\cup \leftrightarrow \vee$, *phần bù* $\leftrightarrow \neg$.

Luật	**Đẳng thức**	
Đồng nhất	$A \cap U = A;$	$A \cup \emptyset = A$
Phủ định kép	$\overline{(\overline{A})} = A$	
Giao hoán	$A \cup B = B \cup A;$	$A \cap B = B \cap A$
De Morgan	$\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B};$	$\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$
Phân phối	$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$	
	$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$	

Làm sao chứng minh các luật này? $\rightarrow$ *Dùng* ***bảng thuộc tính***.

1.4. Bảng thuộc tính

Dùng để chứng minh các hằng đẳng thức tập hợp (1: Thuộc, 0: Không thuộc).

Ví dụ: Chứng minh luật phân phối $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$.

A	B	C	$B \cup C$	$A \cap (B \cup C)$	$A \cap B$	$A \cap C$	$(A \cap B) \cup (A \cap C)$
1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	0	1	1	1	0	1
1	0	1	1	1	0	1	1
1	0	0	0	0	0	0	0
0	1	1	1	0	0	0	0
0	1	0	1	0	0	0	0
0	0	1	1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

Hai cột kết quả **giống hệt nhau** $\Rightarrow$ đẳng thức được chứng minh.

1.5. Biểu diễn tập hợp bằng Chuỗi Bit

Giả sử $U = \{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10\}$. Bit thứ i bằng **1** nếu i thuộc tập hợp, bằng **0** nếu không thuộc.

- Tập $A = \{1,2,3,4,5\} \rightarrow$ Chuỗi bit: `11 1110 0000`
- Tập $B = \{1,3,5,7,9\} \rightarrow$ Chuỗi bit: `10 1010 1010`

Phép toán Bitwise:

- **Hợp** $(A \cup B)$**:** `11 1110 0000` OR `10 1010 1010` = `11 1110 1010` $= \{1,2,3,4,5,7,9\}$
- **Giao** $(A \cap B)$**:** `11 1110 0000` AND `10 1010 1010` = `10 1010 0000` $= \{1,3,5\}$
- **Phần bù** $(\overline{A})$**:** đảo từng bit của `11 1110 0000` = `00 0001 1111` $= \{6,\ldots,10\}$
- **Hiệu** $(A - B = A \cap \overline{B})$**:** `11 1110 0000` AND `01 0101 0101` = `01 0100 0000` $= \{2,4\}$

2. Các nguyên lý đếm cơ bản

2.1. Quy tắc cộng và Quy tắc nhân

- **Quy tắc cộng (Rule of Sum):** Nếu một công việc có thể thực hiện theo n_1 cách hoặc n_2 cách (hai phương án **rời nhau**), thì có tổng cộng $n_1 + n_2$ cách thực hiện.
  VD: Chọn 1 lớp trưởng từ 5 nữ hoặc 10 nam $\rightarrow 5+10=15$ *cách.*

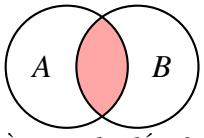
- **Quy tắc nhân (Rule of Product):** Nếu một công việc được thực hiện qua hai **giai đoạn** liên tiếp, giai đoạn 1 có n_1 cách và giai đoạn 2 có n_2 cách, thì có tổng cộng $n_1 \times n_2$ cách thực hiện.
  VD: Mật khẩu gồm 2 chữ cái rồi đến 1 chữ số $\rightarrow 26\times 26\times 10=6760$ *cách.*

2.2. Nguyên lý Bao hàm và Loại trừ

Dùng để đếm số phần tử của hợp hai hoặc nhiều tập hợp **không rời nhau**.

- **Với 2 tập hợp:** $|A\cup B| = |A|+|B|-|A\cap B|$
- **Với 3 tập hợp:**

$$\begin{aligned}|A\cup B\cup C| = {} & |A|+|B|+|C| \\ & -(|A\cap B|+|A\cap C|+|B\cap C|) \\ & +|A\cap B\cap C|\end{aligned}$$



Phần giao bị đếm 2 lần
⇒ phải trừ đi 1 lần.

Quy luật: cộng các tập đơn, trừ các giao đôi, cộng các giao ba, ... (dấu xen kẽ).

Bài tập: Số lẻ hoặc số chính phương

Đề: Trong đoạn từ 1 đến 1000 có bao nhiêu số là số lẻ hoặc là số chính phương?
Gợi mở: Từ "hoặc" gợi ý ta dùng phép hợp. Hai tập này có rời nhau không?

- A: tập các số lẻ, $A=\{1,3,5,\ldots,999\}$. Suy ra $|A|=500$.
- B: tập các số chính phương, $B=\{n^2 \mid n^2\le 1000\}$. Vì $31^2=961\le 1000<32^2$, nên $|B|=31$.
- $A\cap B$: các số vừa lẻ vừa chính phương. n^2 lẻ $\Leftrightarrow$ n lẻ, với $n\in\{1,3,\ldots,31\}$: $|A\cap B|=16$ (số).

Theo nguyên lý bao hàm - loại trừ:

$$|A\cup B| = |A|+|B|-|A\cap B| = 500+31-16 = \mathbf{515}$$

Bài tập: Xâu nhị phân bắt đầu bởi 00 hoặc 11

Đề bài: Đếm số xâu nhị phân độ dài 8 có hai bit đầu là 00 hoặc 11.
Xâu nhị phân độ dài 8 có dạng $b_1b_2b_3b_4b_5b_6b_7b_8$ với $b_i\in\{0,1\}$.

- **Trường hợp 1:** Dạng $00b_3b_4b_5b_6b_7b_8$. Còn 6 vị trí tự do, mỗi vị trí có 2 cách. Số xâu: $2^6=64$.
- **Trường hợp 2:** Dạng $11b_3b_4b_5b_6b_7b_8$. Số xâu: $2^6=64$.

Câu hỏi: Hai trường hợp có rời nhau không? $\rightarrow$ **Có**: một xâu không thể vừa bắt đầu bằng 00 vừa bắt đầu bằng 11.
Theo quy tắc cộng:

$$\text{Tổng số xâu} = 64+64 = \mathbf{128}\ \text{(xâu)}$$

Bài tập: Xâu không chứa 6 số 0 liền nhau

Đề bài: Có bao nhiêu xâu nhị phân độ dài 8 không chứa 6 số 0 liền nhau?
Tổng số xâu nhị phân độ dài 8 là $2^8 = 256$. Ta dùng phương pháp **phần bù**: đếm số xâu **có chứa** ít nhất 6 số 0 liền nhau.
Các cụm 6 số 0 có thể ở vị trí:

1. `000000xx`: Có $2^2 = 4$ xâu (`00000000`, `00000001`, `00000010`, `00000011`)
2. `x000000x`: Có $2^2 = 4$ xâu (`00000000`, `00000001`, `10000000`, `10000001`)
3. `xx000000`: Có $2^2 = 4$ xâu (`00000000`, `10000000`, `01000000`, `11000000`)

Chú ý: $4+4+4 = 12$ là **sai**, vì có các xâu bị đếm lặp (tô đỏ).
Liệt kê các xâu phân biệt: `00000000`, `00000001`, `00000010`, `00000011`, `10000000`, `10000001`, `01000000`, `11000000`. Tổng cộng có **8** xâu vi phạm.

$$\text{Số xâu thỏa mãn} = 256 - 8 = \mathbf{248} \text{ (xâu)}$$

Bài tập: Bắt đầu bởi 111 hoặc kết thúc bởi 0000

Đề bài: Có bao nhiêu xâu nhị phân độ dài 10 bắt đầu bởi 3 số 1 hoặc kết thúc bởi 4 số 0?
Gợi mở: Hai điều kiện có thể xảy ra cùng lúc không? → Dùng bao hàm - loại trừ.

- Gọi A là tập xâu bắt đầu bởi 111: Dạng $111b_4b_5b_6b_7b_8b_9b_{10} \implies |A| = 2^7 = 128$.
- Gọi B là tập xâu kết thúc bởi 0000: Dạng $b_1b_2b_3b_4b_5b_60000 \implies |B| = 2^6 = 64$.
- $A \cap B$ là tập xâu thỏa mãn cả hai: Dạng $111b_4b_5b_60000 \implies |A \cap B| = 2^3 = 8$.

Theo nguyên lý bao hàm - loại trừ:

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B| = 128 + 64 - 8 = \mathbf{184} \text{ (xâu)}$$

Bài tập: Chọn 1 nam và 1 nữ

Đề bài: Một lớp có 5 nữ, 10 nam. Có bao nhiêu cách chọn ra 2 sinh viên gồm 1 nam và 1 nữ?
Câu hỏi: Dùng quy tắc cộng hay quy tắc nhân? → **Nhân**, vì phải chọn nam **rồi** chọn nữ.
Việc chọn có thể chia làm 2 công đoạn liên tiếp:

- **Công đoạn 1:** Chọn 1 sinh viên nam từ 10 sinh viên nam: $C_{10}^1 = 10$ cách.
- **Công đoạn 2:** Chọn 1 sinh viên nữ từ 5 sinh viên nữ: $C_5^1 = 5$ cách.

Theo quy tắc nhân, tổng số cách chọn là:

$$10 \times 5 = \mathbf{50} \text{ (cách)}$$

3. Nguyên lý Chuồng bồ câu

3.1. Nguyên lý Chuồng bồ câu (Dirichlet)

- **Phát biểu:** Nếu xếp n con chim vào k cái chuồng ($n > k$), thì ít nhất một chuồng chứa từ 2 con chim trở lên.
- **Nguyên lý tổng quát:** Nếu xếp N đồ vật vào k cái hộp, thì có ít nhất một hộp chứa ít nhất $\lceil N/k \rceil$ đồ vật.
  ($\lceil x \rceil$: số nguyên nhỏ nhất $\geq x$. Ví dụ: $\lceil 2.1 \rceil = 3$, $\lceil 3 \rceil = 3$.)

Ví dụ:

- Trong một nhóm 367 người, chắc chắn có ít nhất 2 người cùng ngày sinh nhật. *(Có tối đa* 366 *ngày sinh khác nhau, mà* $367 > 366$*.)*
- Trong 100 người, có ít nhất $\lceil 100/12 \rceil = 9$ người sinh cùng tháng.

Mấu chốt khi làm bài: xác định đâu là "chim" và đâu là "chuồng".

Bài tập: Tên bắt đầu bằng cùng một chữ cái

Đề bài: Chứng tỏ rằng trong một lớp có 30 sinh viên thì ít nhất có 2 sinh viên có tên bắt đầu bằng cùng một chữ cái.
Câu hỏi: Đâu là "chim", đâu là "chuồng"?

- Bảng chữ cái tiếng Việt có **29** chữ cái. Ta coi mỗi chữ cái là một "cái lồng" ($k = 29$).
- Ta coi mỗi sinh viên là một "con bồ câu" ($N = 30$).

Theo nguyên lý chuồng bồ câu, có ít nhất một chữ cái là chữ đầu tên của

$$\left\lceil \frac{30}{29} \right\rceil = 2 \text{ (sinh viên)}$$

Bài tập: 6 học sinh có điểm bằng nhau

Đề bài: Trong 45 học sinh làm bài kiểm tra: không ai dưới 2 điểm, chỉ có 2 học sinh điểm 10. CMR: Ít nhất tìm được 6 học sinh có điểm bằng nhau.
Gợi mở: 2 *học sinh điểm* 10 *không giúp ích gì. Hãy tách riêng họ ra.*

- Tổng số học sinh: 45.
- Số học sinh đạt điểm 10: 2 học sinh.
- Số học sinh còn lại ("chim"): $45 - 2 = 43$ học sinh.
- Các mức điểm còn lại ("chuồng"): $\{2,3,4,5,6,7,8,9\}$, tức là 8 mức.

Số học sinh ít nhất cùng điểm là:

$$\left\lceil \frac{43}{8} \right\rceil = \lceil 5.375 \rceil = 6$$

Bài tập: Bài toán ngược của nguyên lý Dirichlet

Đề bài: Có 5 loại học bổng. Phải có ít nhất bao nhiêu sinh viên để chắc chắn rằng có ít ra là 6 sinh viên cùng nhận một loại học bổng?
Đây là bài toán **ngược** của nguyên lý Dirichlet: biết số chuồng và kết quả, tìm số chim.

- 5 là số loại học bổng (số chuồng, $k = 5$).
- Gọi N là tổng số sinh viên cần tìm (số chim).
- Cần: $\lceil N/5 \rceil \geq 6$.

$$\lceil N/5 \rceil \geq 6 \iff \frac{N}{5} > 5 \iff N > 25 \implies N_{\min} = 26.$$

Kiểm tra trực quan: 25 *sinh viên có thể chia đều* 5 *người mỗi loại (chưa đủ* 6*). Thêm* 1 *người nữa thì chắc chắn có một loại có* 6 *người.*

4. Hoán vị, Tổ hợp và Nhị thức Newton

4.1. Hoán vị và Tổ hợp

- **Hoán vị (P_n):** Sắp xếp n phần tử theo thứ tự.

$$P_n = n! = n(n-1)\dots 1$$

- **Chỉnh hợp (A_n^k):** Chọn k phần tử từ n phần tử và có **sắp xếp thứ tự**.

$$A_n^k = \frac{n!}{(n-k)!}$$

- **Tổ hợp (C_n^k):** Chọn k phần tử từ n phần tử và **không quan tâm thứ tự**.

$$C_n^k = \binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

Câu hỏi: Chọn 3 bạn làm lớp trưởng, lớp phó, thủ quỹ từ 10 bạn: $A_{10}^3 = 720$ (có thứ tự). Chọn 3 bạn đi trực nhật: $C_{10}^3 = 120$ (không thứ tự).

4.2. Nhị thức Newton

Khai triển biểu thức lũy thừa của một tổng:

$$(x+y)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} x^{n-k} y^k$$

Ví dụ khai triển $(x+y)^3$:

$$\begin{aligned}(x+y)^3 &= \binom{3}{0}x^3y^0 + \binom{3}{1}x^2y^1 + \binom{3}{2}x^1y^2 + \binom{3}{3}x^0y^3 \\ &= x^3 + 3x^2y + 3xy^2 + y^3\end{aligned}$$

Hệ quả: Cho $x = y = 1$, ta được tổng các hệ số $\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k} = 2^n$.

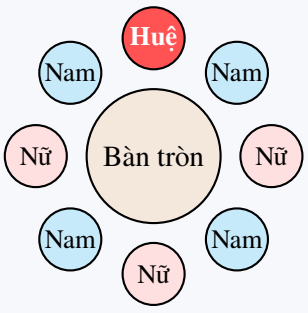
Kiểm tra với $n = 3$: $1+3+3+1 = 8 = 2^3$.

Bài tập: Xếp chỗ quanh bàn tròn (a)

Đề bài: 4 nữ (Huệ, Hồng, Lan, Hương) và 4 nam (An, Bình, Hạnh, Phúc) ngồi vào bàn tròn 8 chỗ.

a) Có bao nhiêu cách xếp để nam nữ ngồi xen kẽ?

Lưu ý: Với bàn tròn, các cách xếp chỉ khác nhau bởi phép xoay được coi là như nhau.



1. Cố định 1 bạn nữ (ví dụ Huệ) để loại bỏ các cách xoay: có 1 cách.
2. Xếp 3 nữ còn lại vào 3 vị trí nữ: $3! = 6$ cách.
3. Xếp 4 nam vào 4 vị trí xen kẽ giữa các bạn nữ: $4! = 24$ cách.

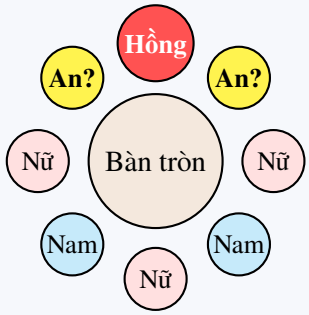
$\Longrightarrow$ Theo quy tắc nhân, số cách: $6 \times 24 = \mathbf{144}$ cách.

Bài tập: Xếp chỗ quanh bàn tròn (b)

b) Nam nữ xen kẽ nhưng Hồng và An không ngồi cạnh nhau?
Gợi mở: Đếm trực tiếp "không cạnh nhau" rất khó. Hãy đếm phần bù!

1. Phần bù:
   $N =$ (Tổng xen kẽ) $-$ (Hồng, An cạnh nhau).
2. Đếm số cách Hồng và An cạnh nhau. Cố định chỗ của Hồng:
   - An ngồi ở 1 trong 2 ghế hai bên Hồng: 2.
   - Xếp 3 nữ còn lại vào các vị trí nữ: $3! = 6$.
   - Xếp 3 nam còn lại vào các vị trí nam: $3! = 6$.

$\Longrightarrow$ Số cách cạnh nhau: $2 \times 6 \times 6 = 72$ cách.
$\Longrightarrow$ Kết quả: $144 - 72 = \mathbf{72}$ cách.



An ngồi một trong hai ghế vàng.

Bài tập: Xếp chỗ trên hàng ghế dài (c)

c) Nếu 8 bạn ngồi trên một hàng ghế dài (8 ghế thẳng hàng), có bao nhiêu cách xếp nam nữ xen kẽ?
Câu hỏi: Khác gì bàn tròn? $\rightarrow$ Hàng ghế có **đầu** và **cuối**: xoay không còn cho cùng một cách xếp, nên **không** cố định ai cả.

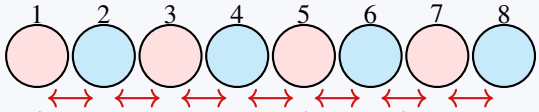
Kiểu 1: Nữ Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ Nam
Kiểu 2: Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ

1. Chọn kiểu xen kẽ (Nữ đứng đầu hoặc Nam đứng đầu): 2 cách.
2. Xếp 4 nữ vào 4 vị trí nữ: $4! = 24$ cách. Xếp 4 nam vào 4 vị trí nam: $4! = 24$ cách.

$\Longrightarrow$ Số cách: $2 \times 24 \times 24 = \mathbf{1152}$ cách.
Nhận xét: $1152 = 8 \times 144$. *Vì sao? (mỗi cách xếp bàn tròn ứng với 8 cách xoay).*

Bài tập: Xếp chỗ trên hàng ghế dài (d)

d) Hàng ghế dài, nam nữ xen kẽ, nhưng Hồng và An không ngồi cạnh nhau?
*Gợi mở: Vẫn dùng phần bù. Nhưng khác bàn tròn: Hồng ngồi ở **đầu hàng** thì chỉ có **1** ghế bên cạnh!*



7 cặp ghế cạnh nhau, mỗi cặp gồm 1 ghế nữ và 1 ghế nam

Đếm số cách Hồng và An ngồi cạnh nhau (với mỗi kiểu xen kẽ):

- Chọn 1 trong 7 cặp ghế cạnh nhau cho Hồng (ghế nữ) và An (ghế nam): 7 cách.
- Xếp 3 nữ và 3 nam còn lại: $3! \times 3! = 36$ cách.

$\Longrightarrow$ Cạnh nhau: $2 \times 7 \times 36 = 504$ cách. $\Longrightarrow$ Kết quả: $1152 - 504 = \mathbf{648}$ cách.

Bài tập: Hoán vị lặp

Đề bài: Có bao nhiêu chuỗi ký tự khác nhau lập được từ tất cả các ký tự trong từ **MISSISSIPPI**?
Câu hỏi: Tại sao không phải là 11!? → Vì đổi chỗ hai chữ S cho nhau không tạo ra chuỗi mới.
Từ **MISSISSIPPI** có tổng cộng 11 ký tự. Ta đếm tần suất xuất hiện của mỗi chữ cái. Đây là bài toán **hoán vị lặp** của 11 phần tử:

- M: 1 lần
- I: 4 lần
- S: 4 lần
- P: 2 lần

$$P = \frac{n!}{n_1!n_2!n_3!n_4!} = \frac{11!}{1! \times 4! \times 4! \times 2!} = \frac{39\,916\,800}{1152} = \mathbf{34\,650} \text{ (chuỗi)}$$

Bài tập: Nghiệm nguyên không âm

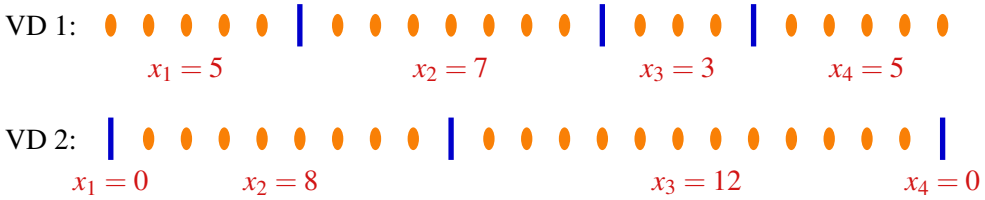
Đề bài: Phương trình $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 20$ có bao nhiêu bộ nghiệm nguyên không âm?
Bài toán tìm số nghiệm nguyên không âm của phương trình $x_1 + x_2 + \cdots + x_n = k$ tương ứng với bài toán **"Chia k cái kẹo cho n đứa trẻ"**.

- Số biến (số đứa trẻ): $n = 4$
- Tổng (số kẹo): $k = 20$
- x_i là số kẹo bạn thứ i nhận được. Nghiệm không âm: có bạn được **0** kẹo cũng được.

Câu hỏi: Làm sao đếm số cách chia mà không phải liệt kê?

4.3. Ý tưởng: Chia kẹo bằng vách ngăn

Xếp **20 cái kẹo** ● và **3 vách ngăn** | thành một hàng $20 + 3 = 23$ vị trí. Các vách chia kẹo thành 4 phần cho 4 bạn.



Vách đứng ở đầu hàng, cuối hàng, hoặc hai vách sát nhau ⇒ có bạn nhận 0 kẹo.
Mỗi nghiệm ⟷ một cách chọn 3 vị trí (trong 23 vị trí) để đặt vách.

Bài tập: Nghiệm nguyên không âm (tiếp theo)

Từ ý tưởng vách ngăn: số nghiệm = số cách chọn 3 vị trí đặt vách trong 23 vị trí.
Tổng quát: chia k kẹo cho n bạn cần $n-1$ vách, tổng cộng $n+k-1$ vị trí. Công thức tính số nghiệm là tổ hợp lặp:

$$C_{n+k-1}^{n-1} = C_{n+k-1}^{k}$$

Áp dụng với $n = 4$, $k = 20$:

$$C_{23}^{20} = C_{23}^{3} = \frac{23 \times 22 \times 21}{3!} = \mathbf{1771} \text{ (nghiệm)}$$

Bài tập: Nghiệm nguyên có điều kiện

Đề bài: Tìm số nghiệm nguyên không âm của $x+y+z+t=20$ thỏa mãn: $x \geq 1$, $y>2$, $z>3$, $t>4$.

Gợi mở: Đưa về bài toán "nghiệm ≥ 0" như bài trước bằng cách đổi biến.

Đầu tiên, ta viết lại các điều kiện dưới dạng $\geq$: $x \geq 1$, $y \geq 3$, $z \geq 4$, $t \geq 5$.

Đặt biến mới:

- $x' = x-1 \geq 0 \implies x = x'+1$
- $y' = y-3 \geq 0 \implies y = y'+3$
- $z' = z-4 \geq 0 \implies z = z'+4$
- $t' = t-5 \geq 0 \implies t = t'+5$

Thay vào phương trình:

$$x'+y'+z'+t' = 20-(1+3+4+5) = 7$$

Số nghiệm là $C^{k'}_{n+k'-1}$ với $n=4$, $k'=7$:

$$C^7_{10} = \frac{10\times 9\times 8}{3!} = \mathbf{120} \text{ (nghiệm)}$$